

32 - 03-PHYSIOLOGIE DE L'AXE SOMATOTROPE – PHYSIOLOGIE DE LA CROISSANCE - Pr. EL ANSARI

Puisqu'on est en train de voir l'hormone de croissance humaine. Alors, les objectifs pédagogiques concernant ce cours seront de présenter la structure d'abord et les modalités de sécrétion de l'hormone de croissance, GH, ou growth hormone, d'identifier son mécanisme d'action à travers son récepteur, de définir ses rôles physiologiques en insistant sur la croissance qui est le rôle principal, de reconnaître les autres facteurs qui interviennent au niveau de la croissance à part l'hormone de croissance, et finalement de voir comment l'axe somatotrope est régulé en physiologie humaine. Donc, nous commençons par parler de la structure de l'hormone de croissance.

L'hormone de croissance est une hormone polypeptidique produite par la cellule somatotrope de l'anthéhypothèse et vous voyez sur ce schéma sa structure hélicoligale, ce sont les hélices peptidiques constituées d'acide amyloé et sa forme, on peut dire qu'elle ressemble beaucoup à celle de la prolactine qu'on a vu antérieurement. Donc, il s'agit d'une hormone peptidique anthéhypothésaire qui va avoir un transport libre, donc elle est libre au niveau du déplacement, hydrophobe, et on verra au niveau action qu'elle sera hydrophobe. Je vous montre quelle était leur manière de production et la modalité de sécrétion de ces hormones-là.

Donc, est-ce qu'elle est en pulse, est-ce qu'elle est multivirale, est-ce qu'elle est en plateau avec des pulses comme l'insuline, etc. Donc, concernant l'hormone de croissance, elle est produite d'une manière pulsatile, pulsatile, comme un certain nombre d'hormones qu'on a vues qui étaient pulsatiles, la prolactine est pulsatile et donc on a à peu près sur 24 heures une moyenne d'entre 8 et 13 pics par jour. Alors, ici j'ai mis que le maximum de sécrétion est nocturne et les pics, aussi les plus grands pics, ont lieu durant la nuit.

Donc, le taux des pics et la fréquence des pics, et donc la fréquence des pulsations est maximale durant la nuit. Donc, à partir de là, il y a une application pratique très, très importante pour vous reconnaître, c'est que quand le bébé ou le nouveau-né est né, il dort énormément. Il dort, il dort jusqu'à 22 heures ou 23 heures par jour.

Et donc, durant cette phase de sommeil, il s'est créé son hormone de croissance qui lui permet de grandir, puisqu'un nouveau-né va naître tout petit et en une année, il va vraiment acquérir une taille très importante durant cette première année de croissance. Il est très important de savoir que le sommeil, que ce soit le sommeil qu'il a durant la nuit ou bien les siestes qu'il fait tout au long de la journée sont très importantes pour sa croissance. Il faut le laisser dormir.

Je le dis parce qu'il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent, qui vont réveiller le petit pour voir s'il respire, s'il tout va bien, etc. Il faut le laisser dormir parce que cette phase de sommeil nocturne et diurne durant la journée, elle est accompagnée d'une amplification de la sécrétion de l'hormone de croissance qui lui permet de dormir correctement. La qualité du sommeil va avoir un

impact sur la taille.

Si le bébé dort mal dans une ambiance bruyante et qu'il est dérangé dans des conditions de sommeil défavorables, ça aura un impact forcément sur la qualité de sécrétion de l'hormone de croissance. Je ferme la parenthèse de cette notion importante qui concerne essentiellement les nouveaux-nés, les nourrissons en bas âge. Maintenant, il faut savoir que l'hormone de croissance va être stimulée par plein de choses et nous allons voir à la fin de ce cours la régulation.

Mais sachez que le fait de s'alimenter, d'avoir une activité, stimule la production de l'hormone de croissance. Il y a une différence en fonction du sexe. Les études ont constaté que les pics de GH étaient plus importants chez la femme plutôt que chez l'homme, ce qui ne veut pas dire que la femme est plus grande que l'homme au niveau taille, mais c'est un constat physiologique.

Chez le nouveau-né, la fréquence d'expulsion est plus importante de même qu'au niveau de la puberté. Et ça se comprend, puisque durant toute l'enfance et à la puberté, nous avons un besoin de croissance qui est très important, alors que chez les personnes adultes et que chez la personne âgée, en cas de vieillissement, on n'a plus autant besoin de cette hormone de croissance. Elle aura d'autres rôles plutôt que la croissance, puisque la croissance sera finie.

D'accord ? On verra ça dans le détail plus tard. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des facteurs qui stimulent la croissance, la production de l'hormone de croissance, la période nocturne, le sommeil, la prise alimentaire, l'activité physique, certains âges, comme le nouveau-né et l'adolescence, le moment de la puberté. L'hormone de croissance a une dégradation hépatique et une courte de vie de 20 minutes uniquement.

Maintenant, nous passons au mode d'action qui vous rappelle le mode d'action de toutes les hormones peptidiques qu'on a vues. Ici, l'hormone de croissance qui va se fixer sur le récepteur avec son bras externe et ici son bras interne. C'est un récepteur membranaire inséré au niveau de la membrane de la cellule cible sur laquelle va se fixer l'hormone de croissance.

Cela rappelle toutes les fixations de hormones peptidiques qu'on a eues à voir jusque-là. Le fait que l'hormone de croissance se fixe sur son récepteur va induire un signal qui va permettre d'exécuter l'action. Parmi les cellules cibles de la GH, une cellule cible importante, comme vous voyez ici, c'est la cellule hépatique.

Pourquoi ? Parce que sous l'effet de la GH, l'hépatocyte va produire l'IGF1 et l'IGF2. Ce sont des facteurs de croissance qui interviennent dans la croissance comme l'hormone de croissance. Ils ont à peu près le même rôle au niveau de l'os et le cartilage qu'a l'hormone de croissance.

L'hormone de croissance va se fixer sur plein de cellules cibles. D'ores et déjà, elle n'agit pas seule. Elle agit grâce à une hormone collaboratrice.

L'autre facteur qui l'aide est l'IGF1 qui est produit par la cellule hépatique sous l'impact de l'hormone de croissance. L'hormone de croissance stimule au niveau du foie la production de l'IGF1 qui intervient avec la GH au niveau de la croissance humaine. L'hormone de croissance est libre car elle est une hormone qui va circuler sous forme libre.

Nous allons avoir une petite particularité, c'est d'avoir une petite portion qui est portée par des protéines porteuses spécifiques. Nous n'allons avoir l'action qu'à travers l'IGF1 qui est libre. On rappelle aussi que la forme de l'IGF1 ressemble pas mal à celle de l'insuline, mais ça c'est juste pour le savoir.

Je mets ici sécrétion ubiquitée parce que la recherche a montré que la source de l'IGF1 n'est pas exclusivement le foie, mais ça peut être d'autres organes. Mais on retient que l'hormone de croissance globalement agit sur le foie pour faire produire l'IGF1 essentiellement au niveau hépatique et que cet IGF1 libre et un petit peu lié va avoir un impact au niveau de la croissance, un impact très important au niveau de la croissance. Stimulez la croissance et l'IGF1 va avoir des rôles à peu près similaires que l'hormone de croissance.

Donc on ne va pas vous demander de s'indiquer quel est le rôle fait par la GH et celui fait par l'IGF1. Je vous dis que l'IGF1 va supporter ou bien aider ou collaborer dans les différentes fonctions sans pour autant faire la distinction de ce rôle-là fait par la GH ou l'autre fait par l'IGF1. Ce n'est pas vraiment un objectif de ce cours.

Sachez que le rôle de la GH est soutenu par celui de l'IGF1. Alors ces deux hormones vont agir à différents niveaux. Et parmi les fonctions essentielles, la plus importante disons, c'est celui de la croissance des os.

Alors la croissance des os longs se fait à partir du cartilage de conjugaison. Ça vous le savez, par l'allongement du cartilage de conjugaison. Et donc pour qu'il y ait l'allongement et la fabrication de l'os à partir de ce cartilage de conjugaison, sous l'effet de l'hormone de croissance, ça va persister tout au long de l'enfance, de la puberté et pour qu'il y ait cette action, la GH va agir au niveau du chondrocyte et l'IGF1 va agir au niveau du chondrocyte.

De même qu'il y aura une action au niveau de l'os proprement dit, au niveau de l'ostéocyte et l'ostéoblaste par l'augmentation de la masse osseuse. Donc le rôle de l'hormone de croissance et de l'IGF1 est un rôle très important à la fois au niveau du chondrocyte, au niveau du cartilage et au niveau de l'os, des os longs, de la cellule osseuse, ostéocyte et ostéoblaste qui va permettre la croissance et l'allongement des os. Ce qui va se passer c'est qu'au niveau de la puberté, à la fin de la puberté, ce cartilage de conjugaison va se toudier et se transformer en os par la présence des hormones sexuelles, avec un taux important d'hormones sexuelles.

A ce moment-là, à la fin de la puberté, lorsque le cartilage des os longs se sera soudé, il ne sera plus possible que l'hormone de croissance, même si elle est présente à des taux importants au

niveau de l'organisme, il n'est plus possible qu'elle stimule cette croissance des os longs et donc l'augmentation de taille. Ça va être impossible et on considère à ce moment-là que la croissance est fine sur l'os et le cartilage. Maintenant, parmi les messages qu'on voit, sur lesquels j'aimerais bien insister, c'est que la croissance ne dépend pas exclusivement de l'hormone de croissance.

Vous avez ici un tableau qui va lister, et la liste n'est pas exhaustive, mais qui va lister les principaux facteurs qui interviennent dans la croissance. Lorsque vous prenez un enfant qui grandit, il n'y a pas que son hormone de croissance qui intervient. Bien sûr, s'il présente un déficit ou un manque d'hormone de croissance, c'est certain que sa croissance ne sera pas idéale et optimale et qu'elle va être réduite.

Mais si on considère qu'il a un taux d'hormone de croissance normal, mais qu'il a des anomalies au niveau des autres facteurs qui interviennent dans la croissance, là aussi, il aura un problème de croissance, un dépôt de croissance et une petite taille finale. Maintenant, on va voir un peu lister tous ces facteurs. Il y a les facteurs constitutionnels et génétiques, c'est-à-dire que la croissance d'un enfant va dépendre de l'adulte.

La taille finale que nous avons tous, elle dépend un peu de la taille de nos parents. C'est dans nos gènes. On fait un calcul entre la taille maternelle de la maman et du papa et qui va nous donner un peu la taille génétique, la moyenne de la taille qu'on devrait atteindre.

Mais ce n'est pas systématique, c'est-à-dire qu'on peut dépasser la taille des parents, on peut être plus petit que nos parents ou nos grands-parents parce que, justement, il y a d'autres facteurs qui vont intervenir sur notre croissance. Le taux de notre hormone de croissance, de l'IGF, notre alimentation. Voilà, je suis en train de lire la qualité de l'os et du cartilage de conjugaison.

Le fait de s'alimenter normalement, d'avoir un système digestif qui est complètement sain. Imaginez qu'un enfant ait une maladie céliaque et qu'il a ou une inflammation chronique de l'intestin ou une maladie inflammatoire intestinale ou une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque, un diabète. Alors toutes ces maladies chroniques, toutes ces anomalies vont limiter sa croissance.

Les enfants qui prennent des corticoïdes au long cours pour un asthme ou pour une autre maladie, qui ont eu des chirurgies, qui ont eu des néoplasies, des cancers, qui ont eu des chimiothérapies, etc. Donc, il y a des facteurs qui interviennent au niveau de la croissance. Et la croissance, comme je vous l'ai dit, je pense une fois, est le miroir d'une bonne santé chez l'enfant.

Donc, on peut continuer cette liste. Il y a des facteurs endocriniens. A leur tête, j'ai l'hormone de croissance et l'IGF, évidemment, mais d'autres hormones.

On a vu que les hormones thyroïdiennes intervenaient dans l'hormone de croissance. Le cortisol

également. Et les stéroïdes sexuels.

Les oestrogènes et la testostérone. Au moment de la puberté, nous allons voir un schéma qui explique bien tout ça. En début de puberté, lorsqu'on commence à développer sa puberté, les oestrogènes et la testostérone ont un taux assez faible.

Et ça va monter, monter. Et à un moment donné, leur taux va devenir important. Et à la fin de la puberté, lorsque le taux des oestrogènes et de la testostérone est équivalent au taux des adultes, qui va être carrément élevé dans les normes adultes, au lieu de stimuler la croissance, ce taux d'oestrogènes, au contraire, va bloquer la croissance et on aura une soudure du cartilage de conjugaison et l'arrêt de la croissance.

D'accord ? Donc, les facteurs hormonaux sont essentiels pour la croissance humaine. Et je finis par les facteurs psychologiques. On ne les met pas à la fin parce qu'ils ne sont pas importants.

Ils sont très importants. Donc, les enfants qui manquent d'amour maternel, paternel, familial, les enfants battus, les enfants qui subissent des agressions, un inceste de tout genre, de tout type d'agression psychologique, il faut avoir un défaut au niveau de leur taille. Et ça, c'est vérifié dans pas mal d'études.

Et donc, je me suis assez arrêtée sur cette slide parce que c'est très important de savoir que la croissance humaine dépend de plusieurs facteurs. Si on nous demande quel est le facteur hormonal le plus important, c'est évident que c'est l'hormone de croissance, c'est l'IGF1. Mais d'autres hormones interviennent, les hormones thyroïdiennes, le cortisol et les stéroïdes sexuels à taux faible, à taux fort ou à taux élevé, elles bloquent la croissance et c'est ce qui se passe lorsqu'on a fini sa puberté, ça arrive à peu près au lycée, lorsqu'on a fini sa puberté, on va arrêter de grandir.

À la faculté, on a 18 ans, 19 ans, on a fini de grandir parce qu'on a fini sa puberté et le taux d'hormones stéroïdes sexuelles a atteint les valeurs hautes qui va bloquer et souder le cartilage de conjugaison. J'insiste encore une fois sur les autres facteurs alimentaires génétiques qui sont liés à la taille des parents, de la famille, de la fratrie et puis des facteurs liés au bon fonctionnement de tous les systèmes et de tous les organes respiratoires, cardiaques, métaboliques, etc. Un couloir de croissance, on considère que la population mondiale a des différences mais aussi en fonction des races, des origines, des ethnies et nous n'avons malheureusement pas de courbe de croissance marocaine ni de courbe de croissance africaine, donc nous on va s'allier à la courbe de croissance des Caucasiens et on va considérer qu'il y a un couloir de croissance avec une moyenne.

Tant que l'enfant est dans ce couloir, entre moins de et plus de déviations standards, on dit que sa croissance est régulière. Mais lorsque l'enfant descend de ce couloir et sort du couloir, il va être en retard de croissance et si jamais l'enfant a une taille qui dépasse les deux déviations standards et qu'il est même très grand, on peut dire qu'il a une avance staturale et ça peut être

un problème de sécrétion excessive d'hormones de croissance. De la naissance jusqu'à l'âge de 22 ans, on voit qu'à la fin de la puberté, la taille de la courbe, je vais utiliser le pointeur, il y a le couloir normal et au-delà de ce couloir, on peut considérer que c'est pathologique.

Entre moins de dés et plus de dés, nous avons un couloir normal et puis en dessous, il y a l'insuffisance staturale et au-delà, on a l'avancée staturale. Ici, c'est le M, la moyenne, mais tous les enfants et toutes les petites filles ne vont pas se trouver exactement sur la ligne. Elles ont le droit, on a le droit d'être à M jusqu'à plus de ou bien M jusqu'à moins de.

Mais dès lors qu'on descend de cette limite de moins de déviation standard, ici, on considère qu'on a un retard de croissance. Il nous arrive avec une taille d'entre 49 et 50 centimètres à peu près. Et après, il va grandir durant la première année, je vous l'ai dit tout à l'heure, il dort beaucoup, il grandit beaucoup, il continue à grandir et durant la petite enfance, les quatre premières années, il grandit vraiment d'une manière très très importante.

Dans la deuxième enfance, c'est-à-dire à partir de 5 ans jusqu'avant la puberté, l'enfant prend à peu près entre 5 et 6 centimètres, ça dépend. Après arrive la puberté. Quand arrive la puberté, l'enfant grandit d'un seul coup et le jeune garçon qui fait sa puberté va prendre entre 25 et 30 centimètres à peu près et la fille entre 20 et 25 centimètres.

C'est ce qu'on appelle le pic de croissance pubertaire. Ce pic de croissance pubertaire, il est stimulé, on vient de le voir par les hormones, le stéroïde sexuel, la testostérone et l'oestradiol à des taux faibles. Et puis après, on finit de grandir et la croissance s'arrête et on garde la taille finale à vie.

À la puberté, c'est le pic de croissance. Les enfants qui font des retards de puberté, qui n'ont pas eu de puberté, ne vont pas grandir, ne vont pas gagner tous ces centimètres par défaut d'hormones stéroïdes sexuelles. On va voir ça en cours de pathologie plus tard.

Bien, donc on a beaucoup parlé du rôle de l'hormone de croissance et de l'IGF1 au niveau de la croissance et les intervenants, les facteurs intervenants au niveau de la croissance. On a vu le mode d'action de l'hormone de croissance et les cibles, la cible osseuse et cartilagineuse. Maintenant, une fois qu'on a fini de grandir, on va se dire à quoi sert l'hormone de croissance chez un adulte ou chez un sujet âgé.

À quoi sert l'hormone de croissance au-delà de la puberté ? Eh bien, l'hormone de croissance, elle a d'autres rôles. Et parmi les rôles, je vous décris les suivants, ils sont importants. Elle a un rôle au niveau adipe, au niveau du tissu adipe et musculaire, elle a un rôle au niveau du tissu adipe, elle stimule la lipolyse, elle a un rôle au niveau de la lipolyse et au niveau du transport des acides aminés, de la rétention agotée.

Elle augmente le muscle, la masse maigre, et non pas la masse grasse, elle augmente la masse maigre et elle augmente la force musculaire. D'accord ? Ici aussi, une parenthèse, les personnes

qui font du sport à haut niveau, qui développent leur masse musculaire, parmi les produits de dopage et d'utilisation illicites de l'hormone de croissance, on peut voir des hauts sportifs qui s'injectent de l'hormone de croissance synthétique pour cet effet-là, musculaire. Il y a plein d'athlètes célèbres, de gens qui font de la compétition de haut niveau, que ce soit au niveau du cyclisme, de la boxe, au niveau de l'athlétisme, qui ont été diagnostiqués porteurs de taux supraphysiologiques d'hormone de croissance par dopage, parce que justement, le fait de prendre de l'hormone de croissance va, ce qui est bien sûr complètement illégal, mais c'est juste pour que vous vous rappeliez que l'hormone de croissance développe le muscle.

D'accord ? Alors, chez des adultes qui vont avoir un déficit en hormone de croissance, ça aussi on va le voir en pathologie, ils auront une fente musculaire, une amyotrophie qui va être secondaire à la régression du taux d'hormone de croissance. Donc, augmentation de la lipolyse, développement musculaire, stimulation au niveau du tissu hématopoïétique de l'érythropoïèse, l'hormone de croissance est hyperglycémisante. D'accord ? On a vu ça au niveau du cortisol, des hormones thyroïdiennes.

Donc, elle fait partie des hormones hyperglycémisantes. Et au niveau des autres actions, une augmentation de l'absorption intestinale du calcium avec une action de réabsorption tubulaire du sodium. Ce sont des facteurs de régulation nictéméraux, durs, nocturnes.

Mais l'hormone de croissance a un facteur de régulation hypothalamique important. Il s'agit de la GHRH. D'accord ? Donc, qu'on appelle la somatolibérine.

Donc, la GHRH est une neurohormone hypothalamique produite par des noyaux hypothalamiques et qui est transportée par le système PORT hypothalamohypophysaire et qui va arriver au niveau de sa cellule cible, qui est la cellule somatotrope antéhypophysaire, se fixer sur son récepteur puisqu'elle est libre et stimuler la production de l'hormone de croissance. Donc, la GHRH est le facteur stimulant, la sécrétion de la GH. Nous devons aussi identifier un facteur très important de régulation qui est un facteur inhibiteur, qui est la somatostatine, également produite par l'hypothalamus avec un effet inhibiteur.

Donc, la GH est stimulée par la GHRH, inhibée par la somatostatine, et cette sécrétion pulsative va être due à ce blocage, inhibition, stimulation, inhibition tout au long de la vie humaine. Alors, nous identifions également la ghrelina qui provient de l'estomac et qui stimule la production de la GH. Son action n'a rien à voir avec celle de la GHRH ni par d'autres facteurs.

Donc, la ghrelina d'origine digestive et plus exactement de l'estomac va avoir un effet de stimulation de la GH. L'activité physique, le fait de bouger, de s'alimenter, la GHRH qui est également un effet stimulant, la somatostatine a plutôt un effet inhibiteur, la ghrelina stimule, qui provient de l'estomac, et la GH va avoir une action sur le foie, l'IGF1 est entraîné, donc la production va avoir une action sur le foie qui va produire l'IGF1, lequel va contribuer à l'action de la GH au niveau de l'os. Donc, la GHRH ne stimule pas très fortement la sécrétion de la GH et on

considère que la THRH reste un facteur stimulant l'hormone de croissance, mais pas autant que la THRH stimule la prolactine, comme on l'a vu dans le cours de la prolactine.

Mais la THRH en effet est identifiée comme un facteur secondaire de stimulation de l'hormone de croissance. Voilà donc ici une petite liste de neuromédiateurs qui vont jouer un rôle dans la régulation de l'hormone de croissance, à la fois au niveau de la stimulation qu'au niveau de l'inhibition, en gardant en tête les principaux facteurs qu'on a vus, les facteurs physiologiques, veille-sommeil, l'activité physique, l'alimentation, la ghrelin, la GHRH pour les facteurs inhibiteurs, la somatostatine de croissance. On va presque finir ici.

C'est juste pour dire qu'il y a un rétro contrôle qu'on a vu dans le schéma précédent. L'IGF1 va exercer un effet inhibiteur, stimulateur plutôt de la somatostatine qui est inhibitrice. L'IGF1 inhibe sa propre production en stimulant la somatostatine et l'action inhibitrice de la GH se fait via l'IGF1.